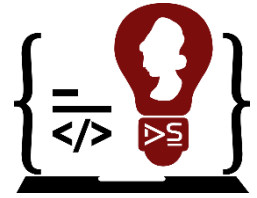


# UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente  
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea  
CICLO V/2024



**Asignatura:** Cálculo Numérico para Desarrollo de Aplicaciones

**Recursos del estudiante semana 8 - Unidad I**

## GUIA DE EJERCICIOS RESUELTOS – MÉTODO ITERATIVO SIMPLE, MÉTODOS DE NEWTON, MÉTODO DE LA SECANTE

**Indicaciones:** Analiza cada uno de los ejercicios presentados a continuación junto con su solución correspondiente. Esto facilitará la comprensión de la aplicación de los diferentes métodos de solución empleados en cada ejercicio.

**1) Resuelve el siguiente ejercicio por el método Iterativo Simple.**

Utiliza el método iterativo simple para encontrar una aproximación de la raíz de la ecuación  $f(x) = x^2 - 2$  con valor inicial  $x_0 = 1.5$ . Realiza tres iteraciones

**Solución:**

Dado el valor inicial  $x_0 = 1.5$ , utilizaremos la fórmula iterativo  $x_{n+1} = f(x_n)$  para realizar tres iteraciones.

*Iteración 1:*

$$x_1 = f(x_0) = (1.5)^2 - 2 = 0.25$$

*Iteración 2:*

$$x_2 = f(x_1) = (0.25)^2 - 2 = -1.9375$$

*Iteración 3:*

$$x_3 = f(x_2) = (-1.9375)^2 - 2 = 1.7546$$

Después de tres iteraciones, la aproximación de la raíz es  $x_3 \approx 1.7546$

## 2) Resuelve el siguiente ejercicio por el método de Newton.

Considere la ecuación  $x^2 - 3x + 2 = 0$ . Utiliza el método de Newton para encontrar una aproximación de una de las soluciones positivas. Comienza con una estimación inicial de  $x_0 = 2$  y realizando tres iteraciones.

### Solución:

Dada la ecuación  $x^2 - 3x + 2 = 0$ , podemos aplicar el método de Newton utilizando la forma iterativa:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \text{ donde } f(x) = x^2 - 3x + 2 \text{ y } f'(x) = 2x - 3 \text{ es la derivada de } f(x)$$

*Iteración 1:*

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = 2 - \frac{2}{1} = 0$$

*Iteración 2:*

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = 0 - \frac{2}{-3} = \frac{2}{3}$$

*Iteración 3:*

$$x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)} \approx 0.7143$$

Después de tres iteraciones, la aproximación de la solución positiva de la ecuación es  $x_3 \approx 0.7143$

### 3) Resuelve el siguiente ejercicio por el método de la Secante.

Considere la ecuación  $x^3 - 4x^2 + 5x - 2 = 0$ . Utiliza el método de la Secante para encontrar una aproximación de una de las soluciones. Comienza con estimaciones inicial de  $x_0 = 1$  y  $x_1 = 2$  realizando tres iteraciones.

#### Solución:

Dada la ecuación  $x^3 - 4x^2 + 5x - 2 = 0$ , podemos aplicar el método de la Secante utilizando la formula iterativa:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n) \cdot (x_n - x_{n-1})}{f(x_n) - f(x_{n-1})}, \text{ donde } f(x) = x^3 - 4x^2 + 5x - 2$$

*Iteración 1:*

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1) \cdot (x_1 - x_0)}{f(x_1) - f(x_0)} = 2 - \frac{1}{3} \approx 1.6667$$

*Iteración 2:*

$$x_3 = x_2 - \frac{f(x_2) \cdot (x_2 - x_1)}{f(x_2) - f(x_1)} \approx 1.6244$$

*Iteración 3:*

$$x_4 = x_3 - \frac{f(x_3) \cdot (x_3 - x_2)}{f(x_3) - f(x_2)} \approx 1.6232$$

Después de tres iteraciones, la aproximación de la solución positiva de la ecuación es  $x_4 \approx 1.6232$